

Veri Tabanlarında B ve B+ Ağaçları

Yusuf Gürbüz
02240224099

Veri Tabanlarının Kalbi: B ve B+ Ağaçları

Temel Görevi: Veri tabanları, milyonlarca satır veriyi diskte tutar. B ve B+ ağaçları, bu veriler üzerinde bir "İndeks" görevi görür. Tüm tabloyu satır satır okumak yerine, ağaç dalları arasında yönlenererek aranan veriye 3-4 hamlede ulaşılmasını sağlar.

Diski Yormayan Mimari: Veri tabanlarının en büyük düşmanı diskten okuma maliyetidir. Klasik ağaçlar aşağı doğru uzarken, B-Ağaçları her düğümde çok sayıda veri tutarak "şişman ve kısa" bir yapı kurar. Bu sayede diske en az sayıda gidip gelerek hedefe ulaşır.

Devlerin Standart Tercihi

Günümüzde kullandığımız devasa sistemlerin arka planı tamamen bu mimariye dayanır.

- **MySQL (InnoDB Motoru):** Tablo verilerini, birincil anahtarları (Primary Key) ve indeksleri saklamak için doğrudan **B+ Ağacı** kullanır.
- **PostgreSQL:** Varsayılan indeks mekanizması olarak yüksek performanslı bir B-Ağacı yapısı kullanır.

Sadece Veri Tabanı mı? Dosya Sistemleri ve Arama Motorları

İşletim Sistemlerinin Gizli Kahramanı: Bilgisayarınızdaki "Belgelerim" klasöründe 10.000 tane fotoğraf olduğunu düşünün. Klasöre tıkladığınızda işletim sistemi bu 10.000 dosyayı tek tek saymaz. Bunun yerine arka plandaki B-Ağacı indeksine bakar ve listeyi saliseler içinde önünüze döker.

Dünya Devlerinin Dosya Sistemleri:

Windows (NTFS): Dosya ve klasör hiyerarşisini, isimlerini ve diskteki yerlerini bulmak için **B+ Ağaçlarını** kullanır.

Apple (APFS): Mac ve iPhone'ların dosya sistemi, verileri hızlı getirmek için B-Ağacı mimarisine dayanır.

Linux (Btrfs): Adı üstünde, "B-Tree File System"! Linux dünyasının en modern dosya sistemlerinden biri, bütün altyapısını tamamen bu ağaç yapısı üzerine kurmuştur.

Arama Motorları: Arama motorları devasa metinleri kelime kelime parçalayıp "Ters İndeks" (Inverted Index) denilen devasa bir fihrist çıkarır. Bu fihristin diske yazılması ve aranılan kelimenin milyarlarca sayfa arasından anında getirilmesi yine B/B+ ağaçlarının disk dostu yapısı sayesinde olur.

Büyük Veri (Big Data) Çağında B/B+ Ağaçları: Çöküş mü, Şahlanış mı?

Yapısal Verinin Hala Kralı: Veri milyarlarca satıra çıksa bile, eğer bu veri düzenliyse (örneğin devasa bir e-ticaret sitesinin müşteri tablosu), B+ ağaçları hala tartışmasız tek çözümdür. Ağaç yapısı sayesinde 1 milyar kayıt arasından tek bir müşteriyi bulmak sadece 3-4 adım sürer.

Büyük Verideki Zayıf Noktası (Sürekli Yazma Maliyeti): Büyük veri demek, saniyede milyonlarca log veya sensör verisinin sisteme akması demektir. B/B+ ağaçları sürekli veri eklendiğinde düğümleri ikiye bölmek (split) ve yapıyı yeniden dengelemek zorunda kalır. Saniyede milyonlarca "bölünme" işlemi diski kilitler.

Özet

- B ve B+ ağaçları Büyük Veri çağında çökmemiştir, sadece "her derde deva" olmak yerine, gerçekten uzmanı olduğu alanlara (hızlı okuma ve aralık sorguları) odaklanmıştır.

Neden Modern Sistemlerin Hala Vazgeçilmezi?

Sürprizsiz ve Garantili Performans: B-Ağaçları "mükemmel dengeli" ($O(\log n)$) yapılardır. Veritabanında 1 milyon kayıt da olsa, 1 milyar kayıt da olsa, aradığınız veriyi her zaman maksimum 3-4 disk adımıyla bulmayı garanti eder. Sistem performansı asla anlık olarak çökmez, hep istikrarlıdır.

SSD'lerle Mükemmel Dans: SSD'ler hareketli parça içermese de, veriyi ardışık (sıralı) okumak rastgele okumaktan her zaman daha hızlıdır. B+ ağaçlarında asıl verilerin en alt katta (yapraklarda) sırayla birbirine bağlı olması, SSD'lerin sıralı okuma hızını zirveye çıkarır.

Eşzamanlı İşlem (Concurrency) Gücü: Modern bir veritabanında aynı saniyede binlerce kişi işlem yapar. B+ ağaçları, veri güncellenirken tüm veritabanını kilitlemek yerine sadece ilgili "düğümü" kilitler (Node Locking). Böylece binlerce kullanıcı birbirini beklemeden aynı anda sistemi kullanabilir.

1. B-Ağacı (B-Tree) Mimarisi: Geleneksel Kütüphane

- Kütüphanenin her katında hem arama katalogları (indeks) hem de fiziksel kitaplar (veri) bir arada bulunur.
- "C" harfiyle başlayan bir kitap arıyorsunuz. 2. kattaki kataloğa baktınız ve kitabın hemen yan rafta olduğunu gördünüz. En alt kata inmeden kitabı alır çıkarsınız.
- Kitaplar katlarda çok yer kapladığı için yeterince katalog sığdırılamaz. Bu yüzden kütüphane çok katlı (derin) olmak zorunda kalır. Ayrıca *"1990 ile 2000 yılı arasındaki tüm kitapları getir"* dendiğinde, kitaplar katlara dağıldığı için merdivenlerde (diskte) sürekli git-gel yaparsınız.

2. B+ Ağacı (B+ Tree) Mimarisi: Modern Veri Tabanı Kütüphanesi

- Üst katlarda **asla fiziksel kitap (veri) bulunmaz**. Üst katlar tamamen incecik dijital kataloglardan (indeks) oluşur. Tüm kitaplar en alt kattaki devasa bodrum arşivinde (yaprak düğümlerde) tutulur.
- Kataloglar yer kaplamadığı için bina çok basıktır (kısa ağaç). Aradığınız kitabın yerini üst katta anında bulur, direkt bodruma inersiniz.
- Bodrumdaki tüm kitap rafları birbirine kesintisiz bir ray sistemiyle (Linked List) harf sırasına göre bağlıdır. *"1990-2000 arası kitapları getir"* dendiğinde, 1990 rafına iner ve hiç sağa sola sapmadan tek bir koridorda yürüyerek tüm seriyi tek hamlede toplarsınız.

Bu veri yapıları neden önemlidir?

Bence bu yapılarının bu kadar hayati olmasının temel sebebi, donanımın fiziksel zayıflığını yazılımın zekasıyla çözmeleri. RAM ve işlemci çok hızlı çalışırken, diskten veri okumak (Disk I/O) sistemler için her zaman eziyettir. B ve B+ ağaçları, o diske git-gel işlemlerini en aza indirerek bütün darboğazı ortadan kaldırıyor. Milyarlarca satır veriniz de olsa, yapının o mükemmel dengesi sayesinde arama süresi hiç şaşmıyor ve hep sabit kalıyor. Açıkçası bunlar sadece birer veri yapısı değil; işletim sistemlerinin diski 'bloklar (page)' halinde okuma mantığıyla kusursuz el sıkışan birer mühendislik harikası. Bugün devasa uygulamalar çökmeden saniyede binlerce işlem yapabiliyorsa, omurgalarındaki veritabanlarını ayakta tutan gizli kahramanlar kesinlikle bu ağaçlardır.

Büyük Veri (Big Data) Çağında Neden Hala İhtiyaç Duyulmaktadır?

Açıkçası veri boyutu petabaytlara çıkınca bu eski yapıların çökeceğini düşünmüştüm. Ancak araştırınca gördüm ki, veri büyüdükçe diskten okuma (Disk I/O) maliyeti sistemler için çok daha ölümcül bir darboğaz oluyor. B+ ağaçları diske git-gel sayısını en aza indirdiği için devasa verilerde arama hızını sabit tutabiliyor. Bence bu yapılar büyük veri çağında yok olmadı, sadece rol değiştirdi. Sürekli log ve sensör verisi yazılan sistemlerde yorulup yerlerini LSM-Ağaçlarına bıraksalar da, trilyonlarca kayıt içinde 'hızlı arama' yapılan her sistemin omurgası olmaya devam ediyorlar. Özetle, donanımın fiziksel sınırlarını yazılımın zekasıyla kapatmaya hala ihtiyaç duyuyoruz.

Gelecekteki Yeri

Bence bu yapılar yakın gelecekte de kesinlikle hayatımızda kalmaya devam edecek. SSD'ler veya yeni nesil NVMe diskler ne kadar hızlanırsa hızlansın, donanımların veriyi 'bloklar (page)' halinde okuma mantığı değişmediği sürece B+ ağaçlarına mimari olarak mecburuz. Belki ileride RAM kapasiteleri inanılmaz ucuzlar ve her şeyin RAM'de tutulduğu (In-Memory) veritabanları standartlaşırsa kullanımları azalabilir. Ancak veriyi kalıcı olarak bir diskte tuttuğumuz sürece, bu kadar kusursuz bir matematiksel dengeyi çöpe atamayız. Bence bambaşka bir donanım devrimi (örneğin kuantum depolama) gelene kadar bu ağaçların tahtı sarsılmayacak.